

Examen du 19 décembre 2023 (2 Heures)

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.

Barème approximatif : Exercice 1 : 3 points, Exercice 2 : 5 points, Exercice 3 : 4 points, Exercice 4 : 8 points.

Exercice 1 On note $\mathbb{Z}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{Z}$

1. Soit $P = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n$ un polynôme de $\mathbb{Z}[X]$. Montrer que tout entier relatif k divise l'entier relatif $P(k) - a_0$. En déduire que si un entier relatif est racine de P , alors c'est un diviseur de a_0 .
2. Trouver un racine de $2X^3 - 20X^2 - 21X - 11$ qui appartient à $\mathbb{Z}$.
3. Donner la décomposition en facteurs irréductibles sur $\mathbb{R}[X]$ de $2X^3 - 20X^2 - 21X - 11$.

Exercice 2 Soient

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } D = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

trois matrices de $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$.

- 1) Exprimer A^2 en fonction de A .
- 2) En déduire un polynôme annulateur de A puis son polynôme minimal.
- 3) Justifier que A est diagonalisable puis diagonaliser la matrice A . On explicitera une matrice P telle que $P^{-1}AP = D$.
- 4) Exprimer B^2 en fonction de A et en déduire un polynôme annulateur de B .
- 5) Montrer que les valeurs propres de B sont nécessairement des racines de ce polynôme annulateur.
- 6) Sans plus de calculs, peut-on dire si B est diagonalisable sur $\mathbb{R}$?

Exercice 3

Soit m un nombre réel et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ m & -m & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Quelles sont les valeurs propres de f ?
2. Pour quelles valeurs de m l'endomorphisme est-il diagonalisable ? On pourra par exemple étudier le rang de A selon la valeur de m .
3. On suppose $m = 1$. Trouver une base (v_1, v_2, v_3) de $\mathbb{R}^3$ telle que $f(v_1) = 2v_1$, $f(v_2) = 0$, $f(v_3) = v_2$ et donner la matrice de f dans cette base.

Tournez la page SVP

Exercice 4

A. Soient $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\beta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles qui vérifient

$$(*) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} \alpha_{n+1} &= 3\alpha_n + \beta_n \\ \beta_{n+1} &= -2\alpha_n \end{cases}$$

1) Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ on note $X_n = \begin{pmatrix} \alpha_n \\ \beta_n \end{pmatrix}$. Trouver une matrice A de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad X_{n+1} = AX_n.$$

2) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n = A^n X_0$.

3) Montrer que A est diagonalisable et diagonaliser A dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On donnera explicitement des matrices P et P^{-1} telles que $P^{-1}AP$ soit diagonale.

4) Déduire de la question précédente, pour tout entier naturel n , une expression de α_n et β_n en fonction de n et des réels α_0, β_0 .

B. Soit $P = X^2 - 3X + 2 \in \mathbb{R}[X]$. Pour tout entier n on note R_n le reste de la division euclidienne de X^n par P . Par exemple :

- Si $n = 0$, $X^0 = 1 = 0.P + 1$ donc $R_0 = 1$.
- Si $n = 1$, $X^1 = X = 0.P + X$ donc $R_1 = X$.

1) Calculer R_2 et R_3 .

2) Justifier que, pour tout n , R_n est au plus de degré 1. On note alors $R_n = \alpha_n X + \beta_n$.

3) En remarquant que $X^{n+1} = X.X^n$, montrer que les coefficients des restes R_n vérifient les relations $(*)$ de la partie A.

4) Grâce aux résultats de la partie précédente, exprimer R_n en fonction de n .

C. Pour $n \in \mathbb{N}$, évaluer l'expression $X^n = Q_n P + \alpha_n X + \beta_n$ en $X = 1$ et en $X = 2$ et retrouver le résultat précédent.

Fin du sujet